Para calcular la superficie de las casillas habitables pueden usarse los siguientes datos (según decreto 911/96 de la LRT):

Máximo 2 (dos) trabajadores por unidad

dormitorios (h = 2,60 m)	6,00 m² / hombre o 9,00 m² / 2 hombres
comedores	0,80 m² / hombre
vestuarios	0,60 m² / hombre
sanitarios (2L°, 5D° AF y AC, 1 IT, 1M°)	3,50 m² / 15 hombres

Las casillas habitables (comedores, dormitorios, oficinas) se construyen con piso, cielo raso y doble pared. Se emplean generalmente materiales usados y en obras de mucha duración todo su costo –incluido su desarme– se carga íntegramente a la obra y hasta puede pensarse en construirlas con materiales permanentes.

1) Casilla habitable

Por metro cuadrado de superficie cubierta. Sólo se usan tablas de 1" x 4", 1" x 6", y tirantes de 3" x 3" (parantes). El entablado es conveniente que sea machihembrado (impide el paso del aire) y si fuera necesario con aislamiento térmico e hidrófugo.

madera	7 m²
montaje (carpintero)	6,50 h
retiro (ayudante)	3,00 h

Se colocará entre el parante y el machihembrado una capa de fieltro o techado asfáltico. Este trabajo deberá realizarse sobre un zócalo de ladrillos comunes donde se apoya un piso de madera "a tope" a ~ 20 cm del nivel tierra. Como cubierta podrán utilizarse chapas onduladas de hierro galvanizado (primera clavadura o segundo uso, techado asfáltico y aislamiento térmico). La construcción será así habitable tanto en invierno como en verano.

Tener en cuenta que provisorio no significa precario.

2) Almacenes y depósito

Podrá ser una simple barraca, que consta de cubierta chapa ondulada de hierro galvanizado (segunda o tercera clavadura o más, según estado) y paredes con los parantes y tablas "solapadas". En cuanto al piso, será suficiente un simple contrapiso de cascote con terminación de alisado cementicio, o un suelo cemento. La cimentación consiste en el empotramiento de los parantes (50 a 80 cm) dentro de un agujero practicado en el suelo y relleno de hormigón pobre.

Por cada metro cuadrado de superficie cubierta. Piso de suelo cemento, pared simple (entablada) y sin cielo raso.

madera	3,50 m²
montaje (carpintero)	2,50 h
retiro (ayudante)	1,50 h

Nota: El costo de las puertas, ventanas, ferretería y herrajes puede calcularse en valores de 2ª uso. Es obvio que el desmontaje se hará siempre que el valor de recupero cubra los gastos, o cuando sea impuesto por el contrato.

Nota: Los rendimientos de carpintero y/o ayudante, deben ser tomados como medios, dados los imponderables que sobre ellos existe, pero que para presupuestar son válidos.

21.4. MOVIMIENTO DE TIERRA

El costo de las obras de tierra depende fundamentalmente del tipo de suelo, esponjamiento, y del método adoptado para ejecutarlas. Éste, a su vez, depende de la importancia cuantitativa del volumen a extraer, de las condiciones materiales en que podrá trabajarse y de los plazos previstos. Son justamente los dos últimos factores los que determinan la opción del trabajo manual y/o mecanizado, sobre todo en la planta urbana. De aquí que la información de este apartado se refiera a la operación manual solamente; ya que, aunque el trabajo se mecanice, nunca se prescinde del "perfilado" a brazo.

Difícilmente una empresa constructora disponga de máquinas para excavar todos los sótanos que haga· subcontratará generalmente ese servicio, con lo que queda definido el costo de las excavaciones.

Son varias las razones que hacen que, a veces, en edificios los medios mecánicos puedan resultar antieconómicos:

a) en general, cuando los volúmenes a excavar son pequeños para la capacidad de una máquina· un sótano de 4 m x 10 m, con 3 m de altura, daría una jornada mal aprovechada de una cuchara de 0,5 m³ (rinde 20/25 m³/h);

b) se requieren gastos importantes para el traslado a obra, instalación y ulterior retiro de la excavadora;

c) el costo de operación resulta alto, en algunos casos, porque los tiempos de espera son grandes: el mismo sótano anterior requiere 25 ca-

mionadas (~ 5 m³ c/u) y en el supuesto de que una vuelta redonda lleve una hora, hará falta un equipo de 3 camiones; por otra parte, los movimientos están siempre muy limitados y eso obliga a tener un mayor número de sirvientes en tierra (boyeros);

d) la máquina sólo podrá hacer una parte del trabajo, ya que pozos para bases, zanjas para muros, cortes alternados para submurales y perfilado final deberán ser hechos a mano.

Además, la operación mecanizada requiere la previa selección del equipo óptimo; esto nos lleva a un problema que el autor esperaba desarrollar en otro volumen: *la maquinaria para la construcción* (intención que desgraciadamente se truncó).

Los rendimientos indicados a continuación se refieren a tierras de la tercera categoría, muy comunes en amplias zonas del Gran Buenos Aires. Los demás tipos pueden hallarse multiplicando los tiempos dados por los siguientes factores:

1) Tierra de primera categoría	(arena, gravilla y tierra suelta, etc.)	0,45
2) Tierra de segunda categoría	(arenillas, arenas mojadas, etc.)	0,65
3) Tierra de cuarta categoría	(arcillas pegajosas y toscas blandas, etc.)	1,40

Los terrenos de la quinta categoría (suelos rocosos), requieren un equipo muy especial y quedan excluidos de este libro. En tierras de primera categoría, debe recordarse que la excavación efectiva puede resultar mucho mayor que la teórica, y en consecuencia será prudente examinar si no conviene más entibar que cortar en talud.

Zanjas y pozos profundos requieren en general entibaciones: si son sencillas pueden cubrirse con un porcentaje de aumento del costo (no más del 10%), pero si son complicadas debe analizarse (véase análisis n° 10).

3) Excavación de zanjas (m³)

Para canalizaciones o cimientos de muros. Profundidad máxima 1,50 m. Comprende: cava, paleo al borde de la zanja, ulterior relleno, apisonado y desparramo del sobrante.

ayudante 3,40 h/m³

Según CIRCOT: Excavación de zanjas para cimientos, en terreno granular[1], donde los ayudantes aflojan el suelo con pico y retiran con pala:

ayudante 2,00 h/m³

[1] Terreno más común de la ciudad de Buenos Aires.

4) Excavación de sótanos (m³)

Hasta 4 m de profundidad bajo el nivel del guinche. Comprende: cava, carga en el pie del guinche, elevación y vuelco sobre camión (flete por separado).

ayudante 2,60 h

5) Excavación de sótanos (m³)

Comprende: cava y carga sobre camión al nivel del fondo (flete por separado).

ayudante 2,90 h

6) Excavación de pozos (m³)

Profundos y estrechos, como pozos negros y similares (pozos romanos). Comprende: cava, elevación a torno (molino) y desparramo en el recinto de la obra (vale para profundidades no mayores a 8 m).

ayudante 7,50 h

7) Excavación de pozos (m³)

Para bases de columnas, tanques enterrados, etc., hasta 4 m de profundidad bajo el nivel de la excavación general. Comprende: cava, carga en canastos, elevación a roldana, desparramo al borde y ulterior relleno.

ayudante 5,80 h

8) Terraplenamientos (m³)

De poca importancia: la tierra se toma del montón en la inmediata proximidad. Comprende: desparramo y apisonado en capas con ligero humedecimiento.

ayudante 2,15 h

9) Desmontes (m³)

De poca altura. Comprende: cava, acarreo y esparcimiento en el recinto de la obra.

ayudante 3,05 h

10) Ejemplo: Pozo con entibación y achique, según las siguientes características:

Para base de columna en terreno de relleno. Se llegará hasta la restinga (punta de arena o piedra debajo del agua), a 8 m de profundidad; medidas en planta 2,00 x 3,50 m (cubicación del pozo: 56 m³). Se enti-

bará toda la superficie con tablones de 2", carreras de 3" x 3" y codales de 4" x 6". Por debajo de los 6 m hay agua en poca cantidad, pero suficiente para que la tierra se haga fangosa y difícil. Comprende: cava, elevación a torno, desparramo al borde, entibación, desarme y relleno:

Cubicación:

tablón de 2"	88 m²	=	176 m²
tirantes 3" x 3"	176 m	=	40 m² (1 ml = 0,227 m²)
puntales 4" x 6"	04 m	=	64 m² (1 ml = 0,615 m²)
	Subtotal	=	***280 m² de 1"***

excavación en relleno (hasta 6,00 m)	42 m³
excavación en fango (p = 2,00 m)	14 m³

Costos básicos (tentativos, valor medio):

para la madera:	30 $/m² de 1";
para la excavación (changarines a destajo):	3 $/h;
para la entibación (carpinteros a destajo):	6 $/h.

Costo del pozo:

madera (280 m² x 30 $/m²): 4		= $ 2.100
mano de obra:		
entibación	88 m² x 1,50h/m² x 6 $/h	= $ 792
excavación	42 m³ x 8,00 h/m³ x 3 $/h	= $ 1.008
	14 m³ x 12,00 h/m³ x 3 $/h	= $ 504
		$ 4.404

Resumiendo: el costo total del pozo es de 78,60 $/m³ ($ 4.404/56 m³), el de su entibado de $ 51,60/m³ (2.100 + 792 = 2.892/56 m³), su excavación de $ 27,00 (1.008 + 504 = 1.512/56 m³), por lo tanto este es aproximadamente el 50% del costo del entibado. Véase que faltan tres elementos: la ferretería, el costo del achique y la amortización de la bomba, el torno y las herramientas menores: se trata de una suma que carece de relevancia frente a la indeterminación del desgaste de madera para la que se supuso cuatro usos. (Los precios son estimados a enero de 2003.)

11) Excavación con medios mecánicos

Cada pala tiene un determinado "rendimiento", que depende de múltiples factores, cuyo análisis escapa a los objetivos de este libro, y que someramente son: *a)* eficiencia del equipo y del operador; *b)* ángulo de giro de la pluma; *c)* altura y/o desnivel del corte; *d)* capacidad del cucharón; *e)* tipo de suelo, etc. Todo ello, abona la imposibilidad de dar datos taxativos, más bien serán orientativos, pero dentro de un marco de relativa realidad.

Por ejemplo: una retroexcavadora con un cucharón de 200 l, aproximadamente rondaría los 20 m³/h y si el cucharón fuera de 350 l, sería de unos 30 m³/h, etc., lo cual nos permitiría tomar una media de 25 m³/h.

21.5. APAGAMIENTO DE CALES Y ELABORACIÓN DE MEZCLAS

12) Apagamiento de cal

Solamente en casos de excepción se presenta el problema de efectuar estos análisis. En realidad sorprende que los libros que tratan sobre costos dediquen buena parte de sus páginas a detallarlos. Las tablas del capítulo 6 dan la cantidad de materiales para hacer un metro cúbico de mortero de variadas dosificaciones.

A continuación damos los tiempos necesarios para el apagamiento de cales y la elaboración de mezclas; todos ellos indicados por Durrieu.

> *Nota:* Hoy, el apagamiento de cales en obra no existe o es excepcional; mantenemos su análisis como un dato ilustrativo.

a) Apagamiento de cales (cal viva, en terrones):

viva por m³	6,50 *hay*;
viva por ton.	10,00 *hay*.

b) Elaboración de mezclas, con mezcladora:

mortero de cal grasa	1,60 *hay*;	hormigón de cascotes	1,20 *hay*;
mortero de cemento	0,90 *hay*;	hormigón de piedra	1,50 *hay*;
maquinista	0.40 hmaq.		

c) Elaboración de mezclas, a brazo:

5,50 *hay* por cada metro cúbico

El jornal del ayudante que prepara mezclas es superior al del peón común (se lo llama *peón canchero* o *calchero*).

21.6. CIMENTACIÓN DE MUROS

13) Banquina de hormigón de cascotes (m^3)

Hasta 60 cm de espesor y ejecutada hasta 1,50 m de profundidad. El hormigón se arroja desde el borde de la zanja. Mezcla 1/4:1:3:1:6.

cemento	50 kg
cal hidráulica	75 kg
arena	0,400 m^3
polvo de ladrillo	0,125 m^3
cascote de ladrillo	0,800 m^3
albañil	0,80 h
ayudante	4,00 h

14) Banquina de hormigón armado (m^3)

La misma anterior en suelo flojo requiere encofrado y una ejecución más cuidadosa, aunque no intervengan carpinteros ni armadores. Mezcla 1:2:4.

cemento	50 kg
arena	0,400 m^3
canto rodado	0,800 m^3
hierro redondo (dulce)	50 kg
madera	1,10 m^2
albañil	2,00 h
ayudante	4,40 h

15) Cimiento de ladrillos comunes (m^3) (incluso descarga de ladrillo)

Hasta 1,50 m de profundidad. Mortero 1/4:1:3:1 (305 litros).

ladrillos comunes	400 n°
cemento	26 kg
cal hidráulica	46 kg
polvo de ladrillos	0,080 m^3
arena	0,240 m^3
albañil	4,70 h
ayudante	3,00 h

16) Cimiento de bloques de hormigón (m^3)

Hasta 1,50 m de profundidad. Mortero 1:3 (100 litros).

bloques (20 x 20 x 40)	63 n°
cemento	51 kg
arena	0,100 m^3
albañil	4,00 h
ayudante	3,80 h

17) Cimiento de piedra en bruto (m^3) (piedra partida)

Hasta 1,50 m de profundidad. Mortero 1/4:1:4

piedra	1,150 m^3
cal hidráulica	46 kg
cemento	30 kg
arena	0,330 m^3
albañil	3,00 h
ayudante	4,00 h

21.7. CAPAS AISLADORAS

18) Horizontal de concreto (m^2)

De 2 cm de espesor. Mortero 1:3 (20 litros) con adición de hidrófugo.

agua	5 l
cemento	5 kg
arena	0,030 m^3 (25 kg)
hidrófugo	0,50 kg
albañil	0,35 h
ayudante	0,10 h

El consumo de hidrófugo se consultará con el fabricante (ver capítulo 6).

19) Vertical de concreto (m^2)

De 2 cm de espesor incluido el tabique a panderete.

Mortero 1:3 (20 litros) con adición de hidrófugo. Mortero para la ejecución del tabique 1/2:1:4 (10 litros).

Agua	5 l
ladrillos comunes	26 n°
cemento	18 kg
cal hidráulica	5 kg
arena	0,034 m^3
hidrófugo	0,500 kg
albañil	1,50 h
ayudante	1,00 h

20) Horizontal asfáltica (m^2) (mastic-asfáltico, hoy en desuso).

De 1,5 cm de espesor.

arena	0,010 m^3 (10 kg)
asfalto (panes)	25 kg
leña (dura)	10 kg
albañil	0,35 h
ayudante	0,25 h

a) Vertical asfáltica (m^2)

Incluido el tabique a panderete, como en el anterior.

asfalto (bitumen) 2 manos cruzadas	25 kg
ladrillos comunes	26 n°
cemento	2 kg
cal hidráulica	5 kg
arena	0,015 m^3
albañil	1,50 h
ayudante	1,00 h

21.8. ALBAÑILERÍA

En los análisis que siguen se ha considerado que el cómputo métrico no ha descontado aberturas menores de 3 m^2. Están incluidos la ejecución y retiro de andamios, así como el amurado de marcos.

La cantidad de materiales depende de las medidas del mampuesto (ver capítulo 3), y de la cantidad de puertas y ventanas (vanos en general) que no hayan sido descontados. No incluimos revoques.

Una medianera, un submural, son macizos. La mampostería de un frente, en cambio, está totalmente calada por las aberturas. En todos los datos que siguen se ha considerado que la fábrica es maciza para que el operador tenga en cuenta con los planos a la vista, en qué medida puede disminuirse la cantidad de materiales.

La operación de mayor incidencia es la propia ejecución de la mampostería y ésta se relaciona directamente con el número y peso de las piezas a colocar. El rendimiento disminuye con el tamaño del ladrillo, disminuye con el aumento de peso y disminuye también con el aumento de perfección en la forma. Por ese motivo levantar una pared de ladrillos comunes es una operación mucho más rápida que hacerla con ladrillos refractarios, o con ladrillos para vista.

En general, el trabajo del ayudante incluye:

a) descarga y apilamiento;
b) mezcla, arrime, andamio, desarme y limpieza.

Y el del albañil:

a) replanteo;
b) armado de andamio;
c) presentación y amure de aberturas;
d) elevación mampostería.

La totalidad de estos trabajos están incluidos en los ejemplos que siguen.

Nota: Se reitera lo expresado anteriormente sobre rendimientos de la mano de obra, que aquí consideramos como promedios en una obra de construcción tradicional, pero si ésta se racionaliza los mismos podrían descender hasta en un 50%, y aún mucho más si la industrializamos (prefabricación mediante).

21) De ladrillos comunes para recalce de muros (m^3) (Submuración)

Hasta 4,50 m de altura. Los trabajos de excavación y eventual apuntalamiento de la pared a submurar se estudiarán por separado. Mortero 1:3 (330 litros), variante mortero 1/4:1:3:1 (315 litros). No se incluye panderete.

ladrillos comunes	408 n°
cemento	170 kg
arena	0,360 m^3
albañil	7,50 h/m^3
ayudante	8,00 h/m^3

22) De ladrillos comunes en elevación (m^3) (Hasta una altura aproximada de 10 m)

Ejecutada en obras pequeñas o de poca altura (planta baja y uno o dos pisos altos); también en otros lugares donde sea posible trabajar con máximo rendimiento. Espesor 30/45 cm. Mortero 1:3:1 (315 litros).

ladrillos comunes	408 n°
cal hidráulica	53 kg
arena	0,260 m^3
polvo de ladrillos	0,090 m^3
albañil	5,50 h/m^3
ayudante	7,00 h/m^3

23) De ladrillos comunes en elevación (m^3) (De más de 10 m de altura)

Ejecutada en obras de pisos (hasta 15 pisos); altura de cada tramo 3,50 m; trabajando desde adentro con caballetes o andamios de poca importancia; espesores 15/30 cm. Mortero 1:3:1 (315 litros).

ladrillos comunes	408 n°
cal hidráulica	53 kg
arena	0,260 m^3
polvo de ladrillos	0,090 m^3
albañil	6,00 h/m^3
ayudante	7,00 h/m^3

24) De ladrillos comunes en elevación (m³), medianeras y/o cimientos

Ejecutada en medianeras de mucha altura, trabajando desde adentro. Espesor 30/15 cm. Mortero 1/4:1:3:1 (315 litros) (c/ejecución defensas).

ladrillos comunes	408 n°	
cemento	28 kg	
cal hidráulica	47 kg	
arena	0,240 m³	
polvo de ladrillos	0,080 m³	
albañil	7,00 h	4,00 h (cimiento)
ayudante	8,00 h	5,00 h (cimiento)

25) De ladrillos comunes a la vista (m³)

En las mismas condiciones de los tres anteriores. Auméntense los tiempos indicados en:

albañil	2,00 h
ayudante	0,80 h

26) De ladrillos comunes colocados de canto (m²) (Panderete)

Para tabique divisorio de no más de 3,00 m de alto. Mortero 1/2:1:3:1 (10 litros).

ladrillos comunes	27 n°
cemento	1,70 kg
cal hidráulica	1,50 kg
arena	0,008 m³
polvo de ladrillos	0,003 m³
albañil	0,85 h
ayudante	0,55 h

27) De ladrillos comunes para enchapados (m²) (colocados de canto)

Enchapados sobre superficies de hormigón. Mortero 1/2:1:3:1 (25 litros). Puede usarse para enchapados con ladrillos huecos cambiando solamente la cantidad de ladrillos.

ladrillos comunes	27 n°
cemento	4,10 kg
cal hidráulica	3,60 kg
arena	0,020 m³
polvo de ladrillos	0,007 m³
albañil	0,90 h
ayudante	0,60 h

28) De ladrillos comunes para pilares (m³)

Mortero 1:1:5 (330 litros).

ladrillos	408 n°
cemento	85 kg
cal hidráulica	35 kg
arena	0,300 m³
albañil	8,00 h
ayudante	6,50 h

29) De ladrillos comunes para arcos (m³)

Mortero como el anterior. Incluido montaje y retiro de la cimbra.

ladrillos	400 n°
cemento	85 kg
cal hidráulica	35 kg
arena	0,300 m³
albañil	10,00 h
ayudante	9,80 h

30) De ladrillos de máquina en obras generales (m³)

Mortero 1:1:6 (240 litros).

ladrillos	463 n°
cemento	53 kg
cal hidráulica	20 kg
arena	0,226 m³
albañil	8,50 h
ayudante	8,50 h

31) De ladrillos de máquina en obras especiales (m³)

Mortero como el anterior.

ladrillos	463 n°
cemento	53 kg
cal hidráulica	20 kg
arena	0,226 m³
albañil	10,00 h
ayudante	8,50 h

32) De bloques cerámicos portantes (m²), 18 x 19 x 33 cm

Mortero 1/2:1:4 (25 litros).

bloques	15 n°
cemento	5,6 kg
cal hidráulica	5,8 kg
arena gruesa	0,061 m³
arena fina	0,014 m³
albañil	0,80 h
ayudante	0,70 h

33) De ladrillos cerámicos huecos (m²). 8 x 18 x 33 cm

En tabique a panderete, 7 litros de mortero 1:1:6.

ladrillos	15 n°
cemento	2 kg
cal hidráulica	1,5 kg
arena gruesa	0,008 m³
arena fina	0,003 m³
albañil	0,65 h
ayudante	0,50 h

34) De bloques de hormigón (m²)

Para muros en elevación, 10 litros de mortero 1:1:6 suponiendo bloques de 19 x 19 x 39 cm, y coladas de refuerzo, sin considerar revoques.

bloques	12,5 n°
cemento	2 kg
cal aérea	1,09 kg
arena	0,010 m³
albañil	0,75 h
ayudante	0,70 h

35) De bloques de hormigón (m²)

Para tabiques con bloques de 9 x 19 x 39 cm, 10 litros de mortero como el anterior.

bloques	12,5 n°
cemento	2 kg
cal hidráulica	1 kg
arena	0,010 m³
albañil	0,70 h
ayudante	0,50 h

36) De ladrillos refractarios (m³)

Como revestimiento interior de chimeneas y conductos de humo. Tomado de un pliego del MOP.

ladrillos refractarios	430 n°
tierra refractaria	200 kg
albañil	10,00 h
ayudante	8,50 h

Si es un conducto refractario de 40 x 40 cm, medida corriente para humeros de caldera de calefacción y horno, consume aproximadamente un 30% de los valores de este análisis, por cada metro lineal de altura.

37) De ladrillos de vidrio (m²)

Tabique de ladrillos de vidrio 190 x 190 x 34 (en mm). Lleva 22 a 25 litros de mortero 1/2:1:3 (cemento, cal aérea hidratada, arena). Va envuelto en un marco metálico, cuya incidencia sobre el metro cuadrado de tabique se calcula según lo indicado más abajo.

ladrillos de vidrio	25 n°
cemento	5,70 kg
cal aérea hidratada	5,10 kg
arena (0,3 mm granulometría)	0,037 m³
cemento blanco	2 kg
hierro redondo común	1,50 kg
oficial	2,80 h
ayudante	1,40 h
incidencia del marco (variable)	1,66 m (ver cálculo siguiente)

La incidencia del marco varía con las medidas del vano, expresada en metros lineales por metro cuadrado de paño (ml/m²), o sea *P/S* (Perímetro sobre Superficie).

Para tabiques el paño máximo aconsejable es de 2 m de ancho por 3 m de alto y para muro de 6 m de ancho por 3 m de alto.

Para el caso del tabique, el perímetro es 10 m y la superficie 6 m², luego *P/S* es, en este caso, 1,66 m/m². Éste es el número que se lleva al análisis como incidencia. Los insumos del marco por metro lineal se obtienen de la siguiente lista (en la que la chapa doblada, conformada ya, se compra a un tercero):

chapa doblada (n° 14)	3,50 kg
hierro redondo común Ø 6	0,50 kg
cemento	6 kg
arena	0,012 m³
fieltro saturado (n° 15)	0,22 m²
relleno para junta de dilatación	1 m

38) De piedra en bruto, en elevación (m³)

En muros de poca altura y para pequeñas viviendas. Mortero 1/2:1:4.

piedra	1,15 m³
cal hidráulica	46 kg
cemento	30 kg
arena	0,335 m³
albañil	5,00 h
ayudante	7,00 h

39) Bovedilla de ladrillos comunes (m^2)

Bovedilla simple con mortero 1/2:1:3:1 (10 litros) y tirantería de hierro. Incluye colocación de cimbras, tirantería y ejecución de la bovedilla.

ladrillos comunes	28 n°
tirantes de hierro (según luz y separación)	kg
cemento	2 kg
cal hidráulica	1 kg
arena	0,003 m^3
polvo de ladrillos	0,003 m^3
albañil	1,50 h
ayudante	1,90 h

Nota: Para consumo de hierro se verá la tabla 3.16 del capítulo 3. Los tiempos valen para PN hasta n° 16. Para relleno de tímpanos agréguese: albañil 0,20 h y ayudante 0,40 h, con 0,080 m^3 de hormigón de cascotes.

21.9. HORMIGÓN ARMADO

Para el cálculo de costos del hormigón armado, es corriente dividir la obra en sus componentes geométricos elementales (bases, columnas, vigas, losas etc.), cada una de las cuales se valoriza por separado.

Si bien esta división es una necesidad del cómputo métrico, y podría serlo también del cálculo estructural, de ninguna manera lo es del costo. Éste requiere una división más natural: la de sus componentes materiales (hormigón, encofrado y hierro), cuyas cantidades serán suministradas por el cómputo métrico. La suma del costo de los tres será el costo del conjunto, sea éste la base de un transformador, un dintel o la total estructura de un edificio.

Éste es el concepto que aplicamos en la presente edición, en la que damos los elementos para analizar *por separado*, el hormigón, la armadura y el encofrado. Las operaciones se simplifican y la marcha del cálculo se adecua realmente a la naturaleza del costo para este tipo de obras.

En efecto, el hierro y el encofrado necesarios para una viga serán distintos según sean las dimensiones y el estado de carga de ésta. Para un mismo volumen de hormigón, en una viga de 10 x 60 cm, tiene más del 60% de madera que la necesaria para otra de 20 x 30 cm. Dentro de límites tan amplios puede variar también la cuantía de hierro. En estas condiciones el costo de un metro cúbico de hormigón armado para vigas carece de significación si no se dan las dimensiones de éstas.

Por otro lado, aquella parte de la organización de obras destinada a verificar rendimientos es más segura –y mucho más sencilla– cuando se orienta al estudio de los componentes materiales (hormigón, encofrado, armadura), que cuando lo hace con sus componentes geométricos (bases, columnas, vigas, etc.). El autor ha podido establecer en el segundo caso una dispersión de los datos con respecto a la media tan grande, que sólo puede ser explicada por las dificultades de observación y registro.

Encofrar, armar, colar, son en cambio operaciones definidas, ejecutadas por cuadrillas de calidad homogénea, expresables en unidades bien diferenciadas, de fácil fichaje en el parte diario.

Los datos que siguen valen para obras generales, con encofrados y armaduras sin dificultades especiales. Se refieren también a trabajos cuidadosos en condiciones de control técnico, con resistencias, plomos y niveles garantizados.

40) Dinteles de hormigón armado (m^3)

hierro	180 kg
cemento	300 kg
arena	0,65 m^3
canto rodado	0,65 m^3
tablas	3,50 m^2
clavos	1,80 kg
albañil	9,00 h
ayudante	10,00 h

Nota: Se incluye el corte, doblado y posicionado del hierro, como el encofrado, llenado y desencofrado.

41) Hormigón, puesto sobre encofrado (m^3)

Comprende: descarga del cemento en bolsas (arena y piedra con volcador sobre tolva), elaboración, acarreo horizontal y vertical, desparramo, apisonado con barretas y martilleo sobre las columnas, riego previo y de curado. La operación de mayor peso es el desparramo sobre los moldes y apisonado; la complicación de las armaduras y la estrechez y profundidad de las formas son los principales factores en la disminución del rendimiento.

cemento	300 kg
arena	0,65 m^3
canto rodado	0,65 m^3
oficial	1,45 h
ayudante	4,20 h

Para uso de productos de adición (aditivos), véase la información del capítulo 6 (6.4.1). Consumo de agua 1.000 litros incluido riego de moldes y curado en condiciones de clima templado. La energía necesaria depende mucho de la altura de la obra. Para el batido son necesarios 1,4 kw; para el vibrado 0,6 kw.

42) Hierro redondo, sobre encofrado, por tonelada (tn)

Nota: Se considera que el total de la armadura de una estructura de hormigón armado está compuesta 51% de la losa, 32% de la viga, 17% columna y un 30% del doblado.

Corte y doblado con herramientas manuales en obrador. Comprende: parte de la descarga de camión y clasificación en almacén, el marcado, cortado y doblado, clasificación y puesta en sitio (colocado y armado, en el encofrado). Esta última es la operación más importante: el rendimiento es tanto menor cuanto mayor sea la complejidad de la disposición, menor el diámetro, mayor la cuantía, mayor la estrechez y profundidad de los moldes.

hierro redondo	1.000 kg (1 tn)
alambre para atar	10 kg
armador	30,00 h – Valores medios (columna-vigas-losas)
ayudante	45,00 h – Valores medios (columna-vigas-losas)

Corrección s/corte y doblado por herramientas mecánicas: 0,67

La información se refiere a hierro dulce; si se usa acero de alto límite de fluencia, procesado por torsión y estirado en frío auméntese los tiempos en un 5% (proveniente de la mayor dificultad del doblado y corte), y consúltese con una casa especializada el costo del tratamiento. Para aceros de mayor resistencia, con aletas helicoidales u otro tipo de conformación, la supresión de ganchos y simplificación general de la armadura compensa holgadamente el mayor costo del doblado y corte.

43) Hierro redondo, sobre encofrado, por tonelada (tn)

Los datos que siguen, tomados de Kirgis, pueden orientar el sentido de las modificaciones al análisis anterior, para aquellos casos de neto predominio de diámetros determinados o especiales dificultades para la puesta en sitio (en horas), totales de armador y ayudante.

Diámetro (mm)	Trabajo a mano			Trabajo a máquina		
	5 a 10	12 a 20	22 a 40	5 a 10	12 a 20	22 a 40
Armaduras sencillas	80	60	45	48	35	27
Armaduras medias	100	75	55	68	50	37
Armaduras pesadas	125	95	70	93	70	52

Nota: Tómese esta tabla con carácter restrictivo para computar.

44) Encofrados de madera (m^2)

La madera para encofrados forma una estructura provisoria que no queda incorporada a la obra; se la retira, y si su estado lo permite, se la vuelve a usar en otra. Su costo debe repartirse entonces entre varias obras, admitiéndose que la merma es uniforme en todas ellas. Esto es cierto solamente cuando puede asegurarse la continuidad del trabajo de la empresa en el tiempo, y en la mayoría de los casos también en el lugar (éste es el supuesto del análisis que sigue). Si esa continuidad no está asegurada, debe examinarse cuidadosamente la manera de evitar los sobrantes.

Debe aplicarse al metro cuadrado de *madera en contacto con el hormigón (superficie mojada*, la llamaremos en adelante); la cantidad indicada incluye tablas y tirantes con el número de usos que de ellos puede esperarse. Comprende: descarga y clasificación en almacén, movimiento horizontal y vertical, marcado y corte, montaje propiamente dicho, desarme, extracción de clavos, limpieza y puesta del sobrante sobre camión. La operación de mayor importancia es el montaje. El rendimiento aumenta cuando se ha conseguido uniformar las dimensiones de las piezas que más repiten.

tablas y tirantes	0,35 m^2
clavos	0,30 kg
carpintero	1,50 h
ayudante	1,00 h

45) Estructura completa para obra de pisos (m^3)

Entrepisos de hasta 3 m de altura; incluye bases, columnas, vigas, losas, escaleras y tanques. Aplicable solamente en valoraciones rápidas para obras con espesor promedio de alrededor de 18 cm, con no más de doce pisos de alto.

cemento	300 kg
arena	0,65 m^3
canto rodado	0,65 m^3
tablas y tirantes	4,70 m^2
clavos y alambres	4,50 kg
hierro dulce	105 kg
oficial	21,00 h
ayudante	20,00 h

El uso de acero estirado y torcido en frío reduce el consumo a 74 kg/m³; el uso de acero de alto límite de fluencia, conformado, lo reduce 58 kg/m³.

46) Ejemplo: Estructura completa para obras de pisos (m²)

Se desarrolla un análisis de costo por partida global, una modalidad muy difundida para edificios de losa plana, única o múltiple. El cómputo métrico suministra los datos relativos a volumen de hormigón, peso de la armadura y superficie de encofrado en contacto con el hormigón *(superficie mojada).* En las condiciones corrientes de proyecto, los consumos efectivos estarán ubicados próximos a los siguientes límites, que servirán de control, para edificios como los del análisis anterior:

espesor promedio (m³ de hormigón sobre m² de losa, medida en proyección horizontal)	18 cm
encofrado (superficie mojada, en m² de madera por m² de losa; tablas y tirantes)	1,90 m²
amortización por desgaste de madera (en m² de tabla de 1" por m² de losa)	0,85 m²
hierro redondo dulce (en kilogramos por m² de losa) para hierro común retorcido en frío y acero conformado puede tomarse, respectivamente, el 70% y el 55% de este valor.	19 kg
clavos y alambre (en kg por m² de losa)	0,75 kg

Quede claro que el operador no toma estas cifras como datos de cálculo, sino como datos de control (salvo en estimaciones rápidas). Los datos de cálculo serán dados, como dijimos, por el cómputo métrico.

I) Datos del cómputo métrico

superficie de losa	2.000 m²	
encofrado (superficie mojada)	3.800 m²	(2.000 x 1,9 m²)
hierro redondo, dulce	38 t	(2.000 x 19 kg)
hormigón	360 m³	(2.000 x 0,18 m)

II) Costo de los materiales

cemento	6 bol/m³ x 360 m³ x 16 $/bol	= $	34.560
arena (a granel)	0,65 m³/m³ x 360 m³ x 26 $/m³	= $	6.084
canto rodado (a granel)	0,65 m³/m³ x 360 m³ x 60$/m³	= $	14.040
hierro redondo[1]	38 tn x 1.680 $/ton	= $	63.840
madera	0,85 m²/m² x 2.000 m² x 20 $/m²	= $	34.000
clavos y alambre	0,85 kg/m² x 2.000 m² x 3 $/kg	= $	5.100
	Total	**= $**	**157.624**

[1] Referencia Ø12 (como diámetro promedio).

III) Costo de la mano de obra (s/convenio 76/75 – zona A)
(se toman los datos de los análisis anteriores)

oficial:

hormigón	360 m³ x 1,45 h/m³	= 522 h
armadura	38 tn x 30 h/ton	= 1.140 h
encofrado	3.800 m² x 1,60 h/m²	= 6.080 h
		= 7.742 h
Subtotal = 7.742 h x 2,25 $/h		**= $ 17.420**

ayudante:

hormigón	360 m³ x 4,20 h/m³	= 1.512 h
armadura	38 tn x 45 h/ton	= 1.710 h
encofrado	3.800 m² x 1h/m²	= 3.800 h
		= 7.022 h
Subtotal = 7.782 h x 2,00 $/h		**= $ 14.044**
	Costo-costo total	**= $ 189.088**

Por razones tipográficas no se ha indicado las cantidades totales de cada material (necesarias en la práctica para el cumplimiento del punto *I)* y *II)* del capítulo 19, Presupuesto por análisis de costo). Precios de junio de 2003.

Se ve cómo la madera interviene en dos formas:

a) como superficie mojada para establecer el consumo de jornales y el pedido de madera al almacén, habida cuenta de sus usos y el plan de trabajo;

b) como costo de material en que sólo se ha computado la merma o pérdida para la amortización. El costo del encofrado alcanza al 25% del total.

Verifiquemos el consumo de mano de obra en horas de oficial equivalente: (7.742 h + 7.022 h) / 1,097 = 13.459 h. Dividido este número por la superficie de la losa tenemos (13.459 h / 2000 m²) = 6,73 h/m². Efectivamente se admite que para obras de pisos (casas de departamentos, escritorios, etc.), la totalidad de la mano de obra de oficiales de todas las especialidades (carpinteros, armadores, etc.) y ayudantes equivale aproximadamente a 7 horas de oficial por metro cuadrado.

47) Hormigón armado, para obras generales (m³)

En el cuadro que sigue se detallan los consumos de materiales y mano de obra aplicados por la Dirección de Arquitectura del MOP. Todos los da-

tos se refieren a metro cúbico de hormigón para ser aplicados a la tradicional división en bases, columnas, vigas, etc.

Estructuras	Materiales					Mano de obra	
	Hierro redondo ton.	Alambre negro kg	Tablas m²	Tirantes m²	Clavos kg	Oficial h	Ayud. h
Bases	0,060	0,250	-	-	-	6,15	11,30
Columnas	0,085	0,600	2,50	0,36	2,00	14,35	17,10
Losas y cornisas	0,080	0,600	3,00	1,70	1,00	19,15	18,05
Losas nervuradas	0,080	0,600	3,00	1,70	1,00	20,50	18,50
Vigas	0,180	0,840	3,50	1,35	1,50	32,15	18,30
Dinteles	0,060	0,600	3,30	0,72	1,20	37,00	21,90
Tabiques	0,070	0,500	3,30	0,26	1,70	30,00	25,00
Escaleras	0,055	0,450	2,00	0,78	1,70	39,50	22,50
Encadenados	0,050	0,400	2,50	-	1,00	25,00	12,50
Barandas	0,040	0,300	5,00	0,30	1,70	44,00	10,00
Graderías en anfiteatro	0,102	0,700	2,50	0,92	2,00	59,00	15,20
Dados	0,070	0,500	1,25	-	1,50	16,30	20,20
Tanque rectangular	0,090	0,600	3,30	0,26	1,70	35,00	25,00
Tanque circular	0,120	0,720	10,00	1,67	1,50	47,00	43,00

Nota: en todos los casos se tomará como mínimo: cemento 300 kg, arena gruesa 0,5 m³ y canto rodado 0,7 m³, a excepción de bases que consumen 250 kg, 0,4 y 0,8 m³, respectivamente.

48) Hormigón a la vista

El hormigón a la vista cuesta más, sobre todo porque cuesta más el encofrado. No sólo por el mayor costo del material –a veces se exige madera machimbrada–, sino, en mayor grado, por el costo de la mano de obra para su ejecución, más dificultosa. Hay muchas calidades de hormigón a la vista, pero, de cualquier modo, la más modesta insume un 10% más de mano de obra.

Se suele tomar el mismo porcentaje como plus de costo de la madera. Este plus será, sin embargo, tanto mayor cuanto más ordinaria sea la tabla que se está usando: porque aumenta el desperdicio y aumenta el costo del cepillado. Así, por ejemplo, a principios de 1980 el *pino Brasil* cepillado costaba un 6% más que la tabla en bruto, en cambio, el *pino Saligna* costaba un 20% más que en bruto.

Recuérdese que debe agregarse a la lista de materiales los separadores especiales, si la obra lo requiere; actualmente el mercado los suministra de plástico.

Hoy, la industria nos provee placas de fenólico de 18 mm para encofrado, a un costo menor que la madera cepillada.

49) Losa nervurada tipo cerámico o cementicio semiprefabricada (m²)

Los ladrillones pueden ser cerámicos o cementicios (ver capítulo 5); las medidas son variables. El detalle que sigue ha sido calculado para el tipo indicado en el mencionado capítulo.

Incluye: descarga de materiales (ladrillones), de las viguetas, su transporte y colocación, colada de hormigón para nervios y capa de compresión, si la hay.

No incluye: refuerzos perimetrales de hormigón macizo, vigas, corte de canaletas.

La capa de compresión puede tener entre 3 y 5 cm, de acuerdo con el cálculo y un dopaje de HC de 1:3:3.

Altura (cm) ladrillón		9	13	17
Ladrillones	nº	8	8	8
Cemento	kg	13	15	19
Arena	m³	0,028	0,031	0,040
Arcilla expandida	m³	0,028	0,031	0,040
Malla soldada Ø 4.2 c/15	kg/m²	1,49	1,49	1,49
Oficial	h	0,50	0,50	0,55
Ayudante	h	0,70	0,70	0,80

50) Tabique plano (pantalla de H° A°) (m²)

En este análisis se muestra la conveniencia de examinar cuidadosamente el carácter de cada estructura estudiada. Se dan dos alternativas: el tabique que solamente es divisorio, y el de carga. Aunque el segundo tiene doble volumen del primero, el consumo de jornales resulta mucho menor que esa relación; el consumo de hierro obviamente es mucho mayor. Estudiado cada caso según lo analizado en 41, 42 y 44, se obtienen tiempos de ejecución apenas mayores: todo ello debido a que la carpintería es muy sencilla en todo tabique. Incluye encofrado y desencofrado.

a) Tabique no portante (e = 7 cm) con doble malla Ø 6 cada 25 cm:

cemento	21 kg
arena	0,005 m³
canto rodado	0,005 m³
hierro redondo	1,85 kg
clavos y alambre	0,30 kg
tabla y tirantes	0,60 m²
oficial	3,00 h
ayudante	2,20 h

b) Tabique portante (e = 15 cm) con doble malla Ø 12 cada 20 cm:

cemento	45 kg
arena	0,100 m³
canto rodado	0,100 m³
hierro redondo	9,50 kg
clavos y alambre	0,30 kg
tabla y tirantes	0,60 m²
oficial	3,30 h
ayudante	3,00 h

21.10. OBRAS DE MADERA (m³)

51) Estructuras corrientes de maderas escuadradas para cerchas y cimbras.

	Semidura		Blanda	
	Ay.	Of.	Ay.	Of.
Trabajo y confección de ensambles. Complejidad media.	40 h	45 h	25 h	35 h
Su montaje hasta 5 m y por metro suplementario de altura hasta 10 m.	2 h	3 h	2 h	3 h
Revestido de zanjas con rollizos y tablas (madera dura).		15 h		
Apuntalamiento de túneles con redondos y tablas (madera dura).		25 h		

Nota: Todo ello por tn de madera elaborada.

21.11. CUBIERTAS PLANAS

El costo de una azotea se forma por adición del de cada una de las partes que la forman (ver capítulo 10). Cada proyecto tiene detalles particulares que habrá que analizar en cada caso: en general habrá contrapisos para pendiente, solados de protección y aislaciones térmicas e hidráulicas y barrera de vapor. Con la información dada en otros capítulos del libro, más lo que aquí se agrega, permitirán cubrir una gran variedad de casos.

52) Azotea completa (m²)

Medida entre plomos interiores de parapetos. Comprende: sobre losa, colocación barrera vapor, luego ejecución de un contrapiso de cascotes o arcilla expandida para dar pendiente (con 8 cm de espesor promedio); sobre éste un alisado para el asiento del manto asfáltico y/o membrana para terminar con baldosas coloradas. La aislación hidráulica está formada por: imprimación sobre el alisado, manto de asfalto en caliente, fieltro saturado n° 15, manto de asfalto en caliente, fieltro saturado n° 15, manto de asfalto en caliente, techado n° 2, manto de asfalto en caliente. El análisis incluye la ejecución de cuartas cañas y recorte de canaletas para las babetas.

Nota: Éste era el clásico techado asfáltico de 9 capas (con la granza); luego el asfalto caliente se suplantó por asfalto frío de base acuosa y finalmente, hoy, este sistema fue remplazado por membranas asfálticas preelaboradas "monocapa" (ver ejemplo n° 55).

cemento	12 kg
cal hidráulica	5 kg
cal aérea	3 kg
arena	0,065 m³
polvo de ladrillos	0,008 m³
cascote de ladrillos o arcilla expandida	0,080 m³
manto de asfalto	9 kg
fieltro n° 15 (dos)	2,40 m²
techado n° 2 (uno)	1,20 m²
baldosas coloradas	25 n°
pintura imprimación	0,400 l
techista	1,45 h
ayudante	2,00 h

Falta la masa elástica para el sellado de juntas de dilatación del embaldosado. Este consumo depende de la disposición de las juntas. En paños de 3 x 3 m, o sea 0,5 m de junta por m² de azotea y suponiéndolas de 2 x 2 cm, se requiere 0,20 kg de masa elástica por m² de azotea. Véase capítulo 10, tabla 10.1.

Nota: Este sistema *in situ* está reemplazado (salvo casos puntuales), por las membranas asfálticas preelaboradas (ver n° 54).

53) Colocación de baldosas coloradas (m²)

Este análisis es parcial del anterior y puede ser útil en diversas circunstancias.

cemento	3 kg
cal aérea	3 kg
arena	0,022 m³
polvo de ladrillos	0,008 m³
baldosas coloradas	25 n°
albañil	0,80 h
ayudante	0,50 h

54) Membrana asfáltica solamente (m²)

Ejecutada con asfalto y velo de vidrio hilado con las siguientes operaciones: imprimación, manto de asfalto, vidrio hilado, manto de asfalto, vidrio hilado, manto de asfalto, techado n° 2, manto de asfalto y granza. El costo de las babetas puede llegar a ser un porciento muy importante del total, ya que todas las construcciones elevadas sobre el plano de la cubierta asfáltica deben llevar babeta con un desarrollo aproximado de 20 cm por metro lineal. El perímetro de estas construcciones sobreelevadas (parapetos, chimeneas, ventilaciones, casillas de máquinas, etc.) puede llegar a superar en un 25% la superficie en planta. Está incluido el recorte de canaletas y redondeo de los ángulos.

pintura p/imprimación	0,400 l
asfalto (masa asfáltica o emulsión)	15 kg
vidrio hilado	2.40 m²
techado n° 2	1,20 m²
granza	10 l
techista	0,50 h
ayudante	0,50 h

55) Membrana asfáltica (m²)

Preelaborada monocapa 4 mm (40 kg/m²), o 3 mm (35 kg/m²) (rollos de 1 x 10 m).

Consumo:	
pintura imprimación (2 manos)	0,50 lts
membrana asfáltica (c/recortes, solapes babetas, etc.)	1,30 m²
gas butano (garrafa de 10kg)	80 m²
techista	0,10 h
ayudante	0,15 h

56) Ejemplo: Azotea completa (m²)

Calcular materiales y jornales para la siguiente azotea: *1)* barrera de vapor sobre losa; *2)* contrapiso para pendiente, espesor medio 12 cm; *3)* aislación térmica de poliestireno expandido 5 cm de espesor; *4)* aislación hidrófuga de membranas asfálticas preelaborada monocapa de 4 mm; *5)* protección de ladrillos comunes colocados de plano, en seco, con un barrido de concreto. La *4)* se subcontrata debiéndose calcular solamente la ayuda de gremios que consiste en: canaleteado de la carga (para el embabeteado) y el movimiento de materiales y equipos.

El trabajo se entiende ejecutado sobre edificio de 10/15 pisos.

		Contrapiso	Alisado	Ladrillos de plano	TOTAL
Cemento	kg	4,5	10.0	6,0	20,5
Cal hidráulica	kg	7,5	2,0	–	9,5
Arena	m³	0,035	0.023	0,010	0,068
Polvo de ladrillos	m³	0.024			0,024
Cascote de ladrillos / arcilla expandida	m³	0.120	–	–	0,120
Ladrillos	n°	-	–	30	30
Albañil	h	0,30	0.50	0,10	0,90
Ayudante	h	0.55	0,40	0,60	1,55

Nota: Si eliminamos el polvo de ladrillo incrementamos la arena a 0,059 m³ en lugar de 0,035 m³.

Nota: Se consideró solamente la parte correspondiente a la albañilería.

21.12. CUBIERTAS EN PENDIENTE

En las tablas y figuras del capítulo 10 se encontrará información más completa sobre tipos, medidas y consumos. En todo lo que sigue, la medición se supone hecha sobre la pendiente, es decir, medidas reales del techo.

57) Cubierta de tejas españolas (m²)

Sobre entablado, según la figura 10.10 del capítulo 10. Si hay cabriadas, serán valoradas por separado; si la cubierta no lleva correas (el caso más frecuente en obras chicas), suprímanse del análisis sin modificar los tiempos, sobre los que tienen influencia mínima. Donde no se indican cantidades o dimensiones, significa que se trata de elementos sujetos a cálculos (correas y cabios).

correas	– m
cabios	1,70 m
entablado	1,10 m²
listón ½" x 1 ½"	1,70 m
alfajía 1" x 3"	3,50 m
caballete 1" x 3 ½"	4,60 m
fieltro n° 15	1,10 m²
clavos	0,25 kg
tejas españolas (coloniales)	32 n°
techista	1,90 h
ayudante	2,00 h

Exceptuando cabios y correas –de escuadría a definir– la cantidad total de madera necesaria para esta cubierta es de 18,50 pies cuadrados o 1,80 metros cuadrados de 1", incluidos los desperdicios.

58) Cubierta de tejas españolas (m²)

Asentadas con mortero sobre losa de hormigón. 30 litros de mortero 1/4:1:3:1.

cemento	1,50 kg
cal hidráulica	5,10 kg
arena	0,025 m³
polvo de ladrillos	0,009 m³
tejas españolas	32 n°
albañil	0,75 h
ayudante	1,00 h

59) Cubierta de tejas francesas (m²)

Sobre entablado, según la figura 10.13, del capítulo 10.

correas	– m
cabios	1,70 m
entablado	1,10 m²
listón ½" x 1 ½"	1,70 m
listón 1" x 2"	2,40 m
fieltro n° 15	1,10 m²
clavos	0,20 kg
tejas francesas	14 n°
techista	1,60 h
ayudante	2,00 h

Exceptuando cabios y correas –de escuadría a definir– la cantidad total de madera necesaria para esta cubierta es de 14,50 pies cuadrados o 1,35 metros cuadrados de 1", incluidos los desperdicios. Está excluido el listón optativo para atar las tejas, dado que en la actualidad dichas tejas se clavan solamente.

60) Cubierta de tejas francesas (m²)

Asentadas con mortero sobre losa de hormigón. Materiales para mortero tómense del n° 52), agregando además:

tejas francesas	14 n°
albañil	0,65 h
ayudante	0,95 h

61) Cubierta de chapas onduladas de fibrocemento (m²), sin asbesto

A este análisis deben agregarse las cabriadas cuando las haya. La escuadría de las correas depende de la luz del vano, y la de los cabios, de la separación entre correas; ambas resultan del cálculo estático. Para chapas mayores de 1,22 m debe agregarse un tirante intermedio. Véase la tabla 10.5 y 10.6, del capítulo 10.

correas	– m
cabios	– m
grapas	1,05 n°
chapas de fc.	1,20 m²
clavos	0,100 kg
techista	0,50 h
ayudante	0,85 h

62) Cubierta de chapas onduladas de hierro galvanizado (m²)

Véase el comentario del análisis anterior y las tablas 10.5 y 10.8, del capítulo 10.

correas	– m
cabios	– m
ferretería	0,200 kg
chapas de h° g°	1,35 m²
techista	0,60 h
ayudante	0,95 h

Tanto este análisis como el anterior valen para los tipos de cubierta de dimensiones similares (acrílico, aluminio, policarbonato, etc.).

63) Reparación de una cubierta de chapas galvanizadas (m²)

De chapas galvanizadas en mal estado que hasta puedan presentar perforaciones por oxidación. Incluye limpieza enérgica con remoción de las partes sueltas, una mano de asfalto, un velo de vidrio hilado, un manto de asfalto, un velo de vidrio hilado, un manto de asfalto, un relleno de hormigón de vermiculita hasta sobrepasar en un centímetro la cresta de las ondas, un manto de asfalto y un techado. Se tiende un manto de arena entre la base asfáltica y el hormigón liviano (vermiculita, perlita, etc.).

Todo el trabajo anterior protectivo puede ser reemplazado por una membrana asfáltica preelaborada, que no está considerada aquí.

asfalto	6 kg
velo de vidrio hilado	2,40 m²
techado	1,20 m²
vermiculita	0,02 m³
cemento	4,75 kg
emulsionante	0,002 l
pintura de aluminio (asfalto)	0,20 l
oficial	1,30 h
ayudante	1,00 h

21.13. REVOQUE DE PARAMENTOS Y CIELOS RASOS APLICADOS

Los análisis siguientes han sido preparados para un solo tipo de mortero; con ayuda de la tabla 6.7, del capítulo 6, podrán tenerse otros tipos de mezcla.

La indicación *completo* significa que se incluyen todas las capas cuando el revoque está formado por varias: azotado, engrosado y enlucido en la medida en que correspondan; para cuando se trate de analizarlos por separado se da la información complementaria.

Van incluidas todas las operaciones: movimiento de materiales, degollado de juntas, limpieza y riego de paramentos, ejecución de andamios, preparación y batido de mezclas, tendido de los revoques y trabajos de terminación. Como el montaje de andamios puede llegar a tener una importancia relevante en algunos casos, se indica en cada oportunidad la forma en que éstos han sido considerados.

64) Azotado impermeable (m^2)

Para impermeabilización de canaletas, paramento interior de muro con ladrillos aparentes y otros usos. 5 litros de mortero 1:3 con hidrófugo adicionado. Andamiaje muy ligero, como caballetes, tablones, escaleras (incluido).

cemento	1,70 kg
arena	0,006 m^3
hidrófugo	0,13 kg
albañil	0,25 h
ayudante	0,10 h

65) Revoque grueso para interiores (m^2)

Bajo forros de madera *(boisserie)* y ulteriores enlucidos. 15 litros de mortero 1/4:1:3. Andamios como el anterior.

cemento	1,60 kg
cal hidráulica	2,10 kg
arena	0,014 m^3
albañil	0,35 h
ayudante	0,25 h

66) Revoque grueso ignífugo de vermiculita (m^2). Interior

Puede ser terminado con enlucido de cal o yeso (véanse 73 y 78). 20 litros de mortero. Andamios como el anterior.

cemento	5 kg
cal aérea	3,20 kg
vermiculita	0,020 m^3
emulsionante	0,02 lts
albañil	0,35 h
ayudante	0,25 h

67) Revoque grueso especial para exteriores (m^2)

Para recibir enlucidos imitación piedra o a la piedra lavada y similares. 20 litros de mortero 1:1:5. Andamios simples incluidos.

cemento	5,50 kg
cal hidráulica	2,50 kg
arena	0,021 m^3
albañil	0,60 h
ayudante	0,35 h

68) Revoque interior a la cal fina, completo (m^2)

20 litros de mortero para el engrosado (grueso) 1/4:1:3:1. 5 litros de mortero 1:2 ½ para el enlucido (fino). Andamios como caso n° 64.

cemento	1,70 kg
cal aérea	3,10 kg
arena	0,020 m^3
polvo de ladrillos	0,005 m^3
albañil	0,80 h
ayudante	0,45 h

69) Revoque exterior a la cal, completo (m^2)

5 litros de mortero para el azotado (1:3), 20 litros de mortero para jaharro (1/4:1:3:1), 5 litros de mortero para el enlucido (1:2,5). Superficies lisas, sin molduras. Incluido andamio simple de un solo montante para obra de múltiples pisos.

hidrófugo	0,130 kg
cemento	4,40 kg
cal hidráulica y/o aérea	3,10 kg
arena	0,026 m^3
polvo de ladrillos	0,005 m^3
albañil	1,55 h
ayudante	0,80 h

El rendimiento de los operarios se parcializa de la siguiente manera:

andamios incluido desarme	0,30 *hof*	0,15 *hay*
azotado y engrosado	0,60 *hof*	0,35 *hay*
enlucido	0,65 *hof*	0,30 *hay*

En el trabajo sobre medianeras, o cualquier otra superficie extensa, sin mochetas a recuadrar, disminuyen sensiblemente los tiempos del enlucido, que pueden tomarse a 0.50 y 0,25 h/m². albañil y ayudante respectivamente.

70) Revoque exterior con material preparado, completo (m²)

Para frente principal, liso o peinado. Andamio de doble montante; incluido. 25 litros de jaharro 1:1:5; 5 litros de azotado 1:3, con hidrófugo y material de frente.

hidrófugo	0 13 kg
cemento	8,45 kg
cal hidráulica	3 kg
arena	0,030 m³
material de frente	10 kg
frentista	2,45 h
ayudante	1,35 h

El rendimiento de los operarios se parcializa de la siguiente manera:

andamios, incluido desarme	0,45 *hof*	0,25 *hay*
azotado y engrosado	0,70 *hof*	0,40 *hay*
enlucido	1,30 *hof*	0,70 *hay*

Para más información, véase el análisis n° 74.

71) Revoque de cemento con hidrófugo (m²). Interior

Para el llamado revestimiento de *cemento alisado*, 25 litros de mortero para jaharro 1:3, y 5 litros de mortero para el alisado 1:1; ambos adicionados con hidrófugo. Andamio ídem n° 64.

cemento	21,80 kg
arena	0,030 m³
hidrófugo	0,75 kg
albañil	1,90 h
ayudante	0,75 h

72) Revoque a la piedra lavada (m²)

25 litros de jaharro 1:1·5. Incluye capa de adherencia, colocación y retiro de listones y quemado final con ácido muriático.

cemento	7 kg
cal hidráulica	3 kg
arena	0,025 m³
capa de adherencia	2 kg
piedra preparada	30 kg
ácido	0,10 lts
frentista	1,95 h
ayudante	1,15 h

En contratos a destajo es corriente pagar por separado las aristas, por metro lineal. En obras de mucha altura agréguese el andamiaje, como indica el n° 76.

73) Enlucido a la cal (m²)

Revoque fino para aplicar sobre jaharro, o paramento de hormigón u otra superficie que no requiera engrosado. 5 litros de mortero 1/8:1:3. Andamio ídem n° 64.

cemento	0,30 kg
cal aérea	0,74 kg
arena	0,005 m³
albañil	0,50 h
ayudante	0,30 h

Para el caso en que se use mortero sin cemento (1:2 ½) tómese: cal aérea 0,90 kg.

74) Enlucido de paramentos con materiales preparados (m²)

Estos materiales, de procedencia industrial, se suministran en bolsas de papel de 50 kg. Se aplican sobre revoque grueso o paramentos de hormigón y similares.

Material	Terminación	Consumo (kg)	Mano de obra (h)	
			Albañil	Ayudante
Símil piedra	Salpicado	5.0	0,40	0,20
Símil piedra	Peinado	10.0	1,00	0,50
Símil piedra	Pulido al agua*	10.0	1,65	0,85
Símil piedra	Martelinado	22.0	1,50	0,70
Enlucido interior	Salpicado	4.0	0,30	0,15
Enlucido interior	Peinado	6.5	0,75	0,30
Enlucido interior	Fratasado	5.0	0,60	0,20
Enlucido interior	Salpicado	4,0	0,30	0,15

* Agregar 0.5 a 1 kg de pastina.

Las cantidades son válidas para trabajos sobre superficies lisas, sin molduras. Éstas, el recuadro de vanos, antepechos, etc., serán calculados por separado. Están excluidos los andamios (ver n° 76).

75) Toma de juntas de ladrillos aparentes (m²)

Mortero 1:1. Incluye impermeabilización con pintura incolora (siliconada). Andamio, ídem n° 64.

cemento	1,5 kg
arena	0,001 m³
pintura (2 manos)	0,20 l
albañil	1,60 h
ayudante	0,45 h

76) Andamiaje para trabajos de altura y sobre fachadas y/o medianeras en valores promedio (m²)

Incluye: Preparación, armado y desarmado.

Andamios metálicos pre-armados (sistema universal).

oficial	0,10 h
ayudante	0,20 h

Andamios de madera (simples).

oficial	0,30 h
ayudante	0,30 h

Andamios de madera (reforzados).

oficial	0,35 h
ayudante	0,35 h

77) Cielos rasos (m²), a la cal completo

El consumo teórico de materiales debiera ser el mismo. Ocurre a veces que el movimiento del encofrado durante la colada del hormigón, desnivela el fondo de las losas, pudiendo derivarse de allí un consumo mayor ("cargando" para nivelar), fuera de todo cálculo.

El andamiaje formando una plataforma plena y el trabajo en molduraje obligan a un mayor consumo de mano de obra, que puede calcularse en un 15% más de los valores indicados en los análisis anteriores.

No obstante, podemos tomar como referencia para la mano de obra, en dichos casos, estos valores promedio:

oficial	0,85 h
ayudante	0,50 h

21.14. YESERÍA Y CIELOS RASOS ARMADOS

Los trabajos de yesería son motivo de subcontrato, en cuyo caso su costo queda definido por el precio del subcontratista, al que habrá que suministrar ayuda (solamente la llamada "cal fina", ya que en Buenos Aires el contratista yesero se arregla prácticamente solo). Todos los trabajos de armado para la construcción de falsas vigas, falsas columnas, taparrollos, etc., corresponden en general a la especialidad del yesero, y por tal motivo se incluyen en este apartado, en el que por otra parte, se da la información necesaria para poder fraccionar el análisis.

El lector se remitirá a las tablas del capítulo 6 para los morteros distintos de los indicados. La indicación "completo", significa que están incluidos todos los elementos del revoque o cielo raso hasta su total terminación. En todos los casos se entiende que el encuentro del muro con el cielo raso es en ángulo vivo, es decir, sin moldura.

Como siempre, todas las operaciones están incluidas, pero el tipo de andamio considerado es una sencilla plataforma de trabajo, plana y con una altura de local alrededor de los tres metros.

78) Enlucido de yeso (m²)

Para aplicar sobre revoque grueso de cal, superficie de hormigón o cualquier otra superficie lisa, como un tabique de ladrillo hueco, por ejemplo; 5 litros de pasta. Andamio, ídem n° 64.

yeso blanco	4,3 kg
yesero	0,30 h
ayudante	0,25 h

79) Engrosado de yeso negro (m²)

21 litros de pasta de yeso negro, incluida la cal fina (1:2 ½). Andamio, ídem n° 64.

yeso negro	18 kg
cal aérea	1,05 kg
arena fina	0,006 m³
yesero	0,45 h
ayudante	0,25 h

Variante a la cal fina:

cal aérea	18 kg
yeso blanco	3 kg
cemento	1,5 kg
arena fina	0,006 m³
yesero	0,45 h
ayudante	0,25 h

80) Revoque al yeso, completo (m²)

Suma directa de los dos anteriores. Andamio, ídem n° 64.

yeso blanco	4,3 kg
yeso negro	18 kg
cal grasa	1,05 kg
arena fina	0,006 m³
yesero	0,75 h
ayudante	0,50 h

81) Engrosado de yeso reforzado con cemento (m²)

Usado bajo revestimiento de madera, entelados, empapelado, telas vinílicas y materiales similares, que exigen una superficie muy lisa y muy dura. Son 21 litros de pasta de yeso blanco y cemento. Andamio ídem n° 64.

yeso blanco	15 kg
cemento	4 kg
yesero	0,60 h
ayudante	0,35 h

82) Enlucido de yeso sobre engrosado a la cal, completo (m²)

Suma directa de los n°s 65 y 78. Andamio, ídem n° 64.

yeso blanco	4,3 kg
cemento	1,6 kg
cal aérea	2,1 kg
arena fina	0,14 m³
yesero	0,30 h
ayudante yesero	0,25 h
albañil	0,35 h
ayudante	0,15 h

83) Cielos rasos aplicados (m²) (ver ejemplo n° 77).

Un trabajo garantizado sobre losa de hormigón requiere un engrosado previo con mortero 1/4:1:3 (MAR). A este tipo responde el que damos a continuación.

yeso blanco	4 kg
cal grasa	1,10 kg
cemento pórtland	0,80 kg
arena fina	0,006 m³
yesero	0,35 h
ayudante yesero	0,30 h
albañil	0,35 h
ayudante	0,25 h

84) Estructura de sostén para armar cielos rasos (m²)

Incluye solamente las operaciones necesarias hasta el tendido de metal desplegado, a ejecutar por operario especializado. Queda excluido todo revoque ulterior.

a) Armazón para cielo raso suspendido de losa de hormigón.

Formado por una malla de Ø 6 cada 25 cm (para atar el metal desplegado y sostenes de Ø 10 cada 60 cm, colgados de Ø 10 cada 50 cm ("pelos"), suponiéndose para estos últimos un largo de 1 metro.

hierro redondo	4,50 kg
alambre	0,15 kg
metal desplegado	1,15 m²
yesero	1,15 h
ayudante	0,90 h

b) Armazón para cielo raso independiente con estructura de madera.

Formado por alfajías resistentes de escuadría variable con la luz, listones de rigidez 2" x 2" cada 60 cm y listones para clavar el metal desplegado cada 25 cm. Para luces mayores de las indicadas, calcular la sección.

madera total:		
luz	1,50 m	0,45 m²
luz	2,00 m	0,53 m²
luz	3,00 m	0,53 m²
luz	4,00 m	0,63 m²
clavos		0,15 kg
metal desplegado		1,15 m²
yesero		1,00 h
ayudante		0,70 h

c) Armazón para cielo raso independiente con estructura metálica.

Formado por tirantería de hierro según vano a cubrir; bajo ésta un soporte para el metal desplegado de listones como el del anterior.

Luz (m)	Hierro (kg)	Madera (m²)	Clavos y alambre (kg)
3,50	4,80	0,45	0,20
4,50	6,90	0,45	0,20
5,50	9,10	0,45	0,20
6,50	11,70	0,45	0,20

a los que debe agregarse en todos los casos:

metal desplegado	1,15 m²
yesero	0,95 h
ayudante	0,70 h

85) Cielo raso armado con listones de yesero, completo (m²)

Soporte de alfajías cada 80 cm (escuadría a determinar según el vano): listones cada 30 cm (1 ½" x 2") y listones de yesero de ½" x 1 ½" separados un centímetro; engrosado de yeso negro (7 litros) y enlucido de yeso blanco (2 litros).

yeso blanco	1,80 kg
yeso negro	8 kg
alfajías	1,30 m
listones	3,50 m
listones de yesero	22 m
clavos	0,15 kg
yesero	2,20 h
ayudante	1,00 h

Nota: Hoy, en desuso.

86) Cielo raso armado con chapas o sobre chapas, completo (m²)

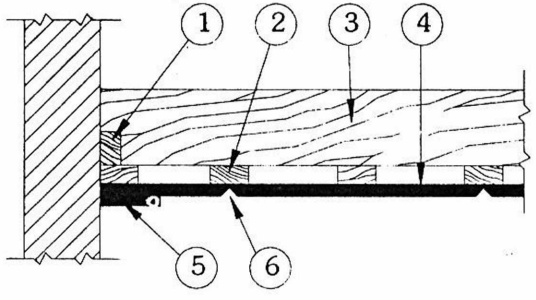


Fig. 21.1. Esquema del armazón para cielos rasos de chapas.

1) Listón; *2)* Listones para el clavado de las chapas; *3)* Alfajías; *4)* Chapas; *5)* Moldura contra el muro; *6)* Junta abierta.

Se refiere a chapas de madera mineralizada, u otras susceptibles de ser revocadas o no, terciados, aglomerados (tipo *hard board*), etc. La escuadría de las alfajías dependerá del vano, y la de los listones del tamaño de las chapas a clavar (en todo caso éstas se clavan en todo su perímetro y cuando son muy grandes habrá que intercalar un listón intermedio).

cemento[1]	2,20 kg
cal aérea[1]	3,70 kg
arena[1]	0,024 m³
alfajías	1,80 m
listones 2" x 2"	2,60 m
clavos	0,05 kg
oficial	1,75 h
ayudante	1,10 h

El mismo, pero revocado al yeso, requiere la misma cantidad de madera y clavos; los demás elementos se reemplazarán por:

yeso blanco	10 kg
yesero	1,55 h
ayudante	1,05 h

De no ser revocadas las placas (por tener terminación propia):

oficial	1,30 h
ayudante	0,75 h

87) Molduras de yeso (m)

Con la información contenida en el libro de Lade y Winkler, hemos preparado el cuadro que sigue. En él puede verse la relación que existe entre el tiempo necesario para revocar con yeso *un metro cuadrado* de pared (solamente el enlucido), y el que corresponde a *un metro lineal por centímetro de desarrollo* de las molduras que se ven en la figura 21.2.

1 m² de enlucido equivale a:

9,00 m de moldura del tipo 1;	
6,00 m de moldura del tipo 2;	
5,40 m de moldura del tipo 3;	
3,70 m de moldura del tipo 4;	
3,85 m de moldura del tipo 5;	(de 8 cm de ancho y 4 cm de saliente. Lo que pase de 8 cm: 3,37 m).
3,70 m de moldura del tipo 6;	
9,00 m de moldura del tipo 7;	
3,70 m de moldura del tipo 8;	(artesonado de 2 cm de profundidad; las fajas se miden de pared a pared sin descontar los encuentros, y se agregan a razón de 1 m c/u. Para profundidades mayores se agregan 2 m por cm).
3,85 m de moldura del tipo 9;	
1,92 m de moldura del tipo 10.	

[1] De ser revocadas las chapas a la cal.

Estos números se entienden por metro lineal de desarrollo. Así, una garganta como la n° 1, de 35 cm de desarrollo, equivale a 35 x 9 = 315 cm lineales. Se aplican sólo a la mano de obra, puesto que el consumo de materiales será el que requiere una superficie de 0,35 x 1 = 0,35 m² (salvo los rellenos).

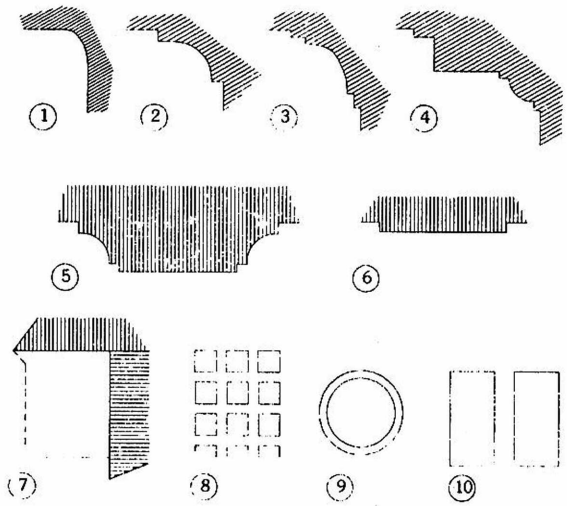


Fig. 21.2. Tipos de molduras de yeso (según n° 87).

88) Tabla complementaria de tiempos, para la ejecución de cielos rasos

Tipo de trabajo	Oficial	Ayudante
1. Ejecutar una estructura de madera, incluso andamios, similar a la de la figura 21.1.	0,85	0,75
2. Armazón completa, incluso colocación del metal desplegado y andamios.	1,15	0,90
3. Azotado y engrosado a la cal sobre metal desplegado.	0,70	0,40
4. Enlucido a la cal sobre engrosado.	0,50	0,20
5. Engrosado de cal y yeso negro sobre metal desplegado.	0,50	0,30
6. Enlucido de yeso blanco sobre engrosado	0,25	0,15
7. Colocación de chapas de fibra y similares.	0,40	0,15
8. Armar andamios.	0,10	0,10

21.15. CONTRAPISOS

Para hormigones y morteros distintos de los indicados, véanse las tablas del capítulo 6. Están incluidas todas las operaciones: preparación y batido de mezclas, su movimiento, el emparejamiento del terreno, colocación de alfajías y/o tirantes directrices, ejecución y compactación de contrapisos, enrasado de terminación (reglado).

89) De hormigón de cascotes, sobre terreno natural (m²)

De 10 cm de espesor. 105 litros de hormigón 1/4:1:3:1:6.

cemento	4,50 kg
cal hidráulica	7,80 kg
arena	0,038 m³
polvo de ladrillos	0,013 m³
cascote de ladrillos	0,076 m³
albañil	0,30 h
ayudante	0,40 h

Para espesores distintos del indicado los materiales varían en forma proporcional. (Se recomienda en planta baja, un espesor de 0,15 m.)

De 8 cm de espesor. 84 litros de hormigón como el anterior.

90) De hormigón de cascotes, sobre losa (m²)

De 8 cm de espesor.

cemento	3,60 kg
cal hidráulica	6,30 kg
arena	0,030 m³
polvo de ladrillos	0,011 m³
cascote de ladrillos	0,061 m³
albañil	0,30 h
ayudante	0,40 h

91) De hormigón de cascotes, en locales sanitarios sobre losa (m²)

Espesor 18 cm, 19 litros de hormigón como el anterior.

cemento	8,15 kg
cal hidráulica	14,10 kg
arena	0,069 m³
polvo de ladrillos	0,024 m³
cascote de ladrillos	0,137 m³
albañil	0,50 h
ayudante	0,60 h

Tanto para este análisis como para los anteriores, recuérdese que parcial o totalmente el polvo de ladrillos y los cascotes pueden resultar del propio desperdicio de la obra, y recuérdese además que el polvo de ladrillo podría ser reemplazado por su equivalente de arena.

92) De hormigón de cascotes, armado (m^2)

De 12 cm de espesor armado con malla Ø 6 cada 25 cm. La protección de la armadura requiere un hormigón compacto y cascote de buena calidad. 126 litros de hormigón pobre 1:3:3.

cemento	38 kg
arena	0,080 m^3
cascote de ladrillos	0,080 m^3
hierro redondo	1,90 kg
albañil	0,60 h
ayudante	0,65 h

93) De hormigón de vermiculita, sobre losa (m^2)

Para aislación acústica de entrepisos. 105 litros de hormigón 1:7. El consumo indicado se refiere a 10 cm de espesor.

cemento	21 kg
vermiculita	0,105 m^3
emulsionante	0,10 lts
albañil	0,40 h
ayudante	0,50 h

El hormigón detallado es de condiciones esencialmente termoacústicas; cuando sea necesario aumentar su resistencia puede llegarse a proporciones 1:6 ó 1:5 que consumen 26 y 32 kg de cemento respectivamente (los demás términos del análisis prácticamente no cambian). Para espesores distintos las cantidades de materiales pueden modificarse proporcionalmente.

94) De hormigón de granulado volcánico, sobre losa (m^2) (perlita expandida)

De 8 cm de espesor. Mezcla 1:10. 84 litros. El agregado de cal tiene el solo objeto de dar trabajabilidad al mortero.

cemento	12 kg
cal aérea	2,40 kg
granulado volcánico	0,084 m^3
albañil	0,25 h
ayudante	0,40 h

95) De material aislante, suelto (m^2)

Para un espesor de 5 cm relleno con vermiculita, granulado volcánico u otro aislante similar:

material suelto	0,053 m^3
fieltro n° 15	1.10 m^2
albañil	0.10 h
ayudante	0,15 h

Para espesores mayores es prudente agregar sobre el fieltro una malla de alambre o una parrilla de redondos.

96) De arcilla expandida (m^2)

cemento	2 kg
arcilla expandida (3/10 mm)	0,100 m^3
albañil	0,30 h
ayudante	0,40 h

97) Carpeta para clavar parquet (m^2)

25 mm de espesor. 27 litros de mortero.

cemento	3,30 kg
cal hidráulica	4,05 kg
arena	0,030 m^3
albañil	0,40 h
ayudante	0,20 h

Variante:

cemento albañilería	7,40 kg
arena	0,026 m^3
albañil	0,40 h
ayudante	0,20 h

Con mortero de arena y polvo de ladrillos por partes iguales tómese así, sin modificar los tiempos:

cemento	4,05 kg
cal hidráulica	3,30 kg
polvo de ladrillos	0,013 m^3
arena	0,013 m^3

98) Contrapiso completo para parquet, sobre tierra (m^2)

Formado por: contrapiso de cascotes, aislación hidráulica de 15 mm de espesor y manto para clavar.

hidrófugo	0,375 kg
cemento	15,20 kg
cal hidráulica	9,80 kg
arena	0,065 m^3
polvo de ladrillo	0,034 m^3
cascote de ladrillo	0,076 m^3
oficial	1,10 h
ayudante	0,80 h

21.16. PISOS

Trabajos de terminación como encerado, pulido y lustrado no están incluidos y serán valorados por separado.

Muchos pisos suelen ser contratados (parquet, baldosas vinílicas, terrazos); en tales casos, sólo se calculará ayuda de gremios que consistirá en la provisión de mezcla y peones (ayudantes).

Mezcla y peones se suministrarán también a los colocadores de pisos de cerámicos, mosaicos, etc., cuando se los contrate a destajo.

99) Base de cemento alisado para pegar baldosas vinílicas, baldosas parquet, etc. (m^2)

26 litros de mortero 1:3. La superficie deberá quedar perfectamente uniforme y lisa.

cemento	13,5 kg
arena fina	0,028 m^3
albañil	0,55 h
ayudante	0,25 h

Este análisis entonces, es aplicable a mantos de concreto para asentar cualquier tipo de solado delgado con pegamentos de tipo sintético (adhesivos plásticos).

100) De cemento alisado o cilindrado (pasaje de rodillo) (m^2)

Como el anterior, pero terminado con cemento puro.

cemento	15 kg
arena	0,028 m^3
albañil	0,60 h
ayudante	0,30 h

Estos datos son aplicables también a pisos de cemento coloreados, o con aditivos especiales, o reforzados con limaduras metálicas, etc., reemplazando el cemento indicado de la siguiente manera:

piso coloreado:	
cemento	10 kg
color	5 kg
con limaduras:	
cemento	14,25 kg
limaduras	0,75 kg
cemento	14,50 kg
limaduras	1 kg
cemento	15 kg
limaduras	1,50 kg

En el primer caso, se entiende que todo el espesor del solado (25 mm) resulta coloreado. En el segundo caso solamente la terminación superficial lleva las limaduras; se han dado tres alternativas que son respectivamente para trabajo liviano, medio y pesado. El origen industrial de las limaduras puede hacer variar las cantidades: consúltese con el fabricante.

101) Vereda alisada, incluido el contrapiso (m^2)

Es suma de los n°s 89 y 100.

cemento	19,50 kg
cal hidráulica	7,80 kg
arena	0,066 m^3
polvo de ladrillos	0,013 m^3
cascote de ladrillos	0,076 m^3
albañil	0,85 h
ayudante	0,65 h

102) Colocación de baldosas y piezas similares (m^2)

Para cualquier tipo de baldosa o mosaico (calcáreos, graníticos, cerámicos) en las medidas que se indican, 26 litros de mortero 1/2:1:3:1.

mosaicos (30 x 30 cm)	11 n°
cemento	5 kg
cal grasa	4,5 kg
arena	0,021 m^3
polvo de ladrillos	0,007 m^3
colocador	1,00 h
ayudante	0,65 h

Se entiende que estos tiempos son para piezas de 20 x 20 cm y 30 x 30 cm. Para 15 x 15 cm y 40 x 40 cm auméntese en un 20%. Tiene mucha importancia en el rendimiento la forma y tamaño de los locales; pequeños baños y cocinas de formas irregulares elevan considerablemente el costo de la colocación.

103) Piso de ladrillos comunes, de plano (m^2)

Mortero como el anterior.

ladrillos comunes	30 n°
cemento	5 kg
cal hidráulica	4,5 kg
arena	0,021 m^3
polvo de ladrillos	0,007 m^3
albañil	0,80 h
ayudante	0,50 h

104) Vereda de mosaicos calcáreos, incluido el contrapiso (m^2)

Es suma de los n°s 89 y 102.

cemento	9,50 kg
cal aérea	4,5 kg
cal hidráulica	12,30 kg
arena	0,059 m^3
polvo de ladrillos	0,020 m^3
cascote de ladrillos	0,076 m^3
mosaico calcáreo a vainilla	11 n°
albañil	1,30 h
ayudante	1,05 h

105) Vereda baldosones de cemento (0,60 x 0,40 cm), incluido contrapiso (m^2)

23 litros de mortero 1/2:1:3:1.

baldosones	4 n°
cemento	5 kg
cal hidráulica	4,5 kg
arena	0,021 m^3
polvo de ladrillo	0,007 m^3
albañil	1,00 h
ayudante	0,50 h

106) Piso de lajas irregulares (m^2)

Para vereda con lajas tipo San Luis, junta abierta. 30 litros de mortero de asiento 1/4:1:3:1. Juntas tomadas con concreto 1:3; 5 litros.

cemento	9 kg
cal aérea	4,50 kg
arena	0,028 m^3
polvo de ladrillos	0,007 m^3
piedra laja	0,140 t
albañil	0,70 h
ayudante	0,80 h

Una tonelada de piedra laja cubre aproximadamente 7 m^2.

107) Piso de madera machimbrada sobre tirantería, en planta baja (m^2). Actualmente obsoleto

Ver la figura 21.3. Este análisis incluye solamente la tirantería y el entablonado; las obras de albañilería (pilares, contrapisos y alisados) se estudian con los análisis correspondientes.

tablas 1" x 3" (12 p^2)	1,10 m^2
tirantes 3" x 3"	1,75 m
clavos	0,15 kg
carpintero	0,95 h
ayudante	0,75 h

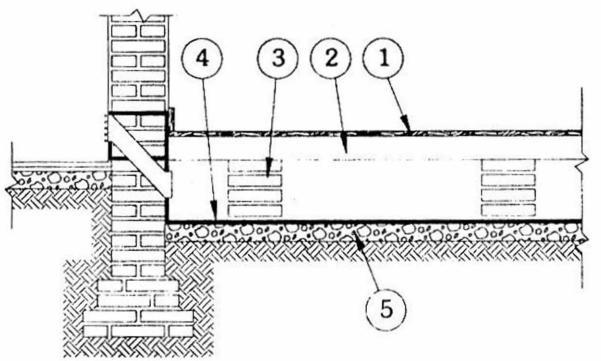


Fig. 21.3. Análisis n° 106.

1) Enlistonado "a la inglesa"; *2)* Tirantería; *3)* Pilares, se ejecutan de ladrillos comunes; *4)* Alisado cementicio; *5)* Contrapiso.

108) Piso de madera machimbrada, en piso alto (m^2). Ídem n° 107

tablas 1" x 3" (12 p^2)	1,10 m^2
tirantes 3' x 3"	175 m
clavos	0,15 kg
carpintero	0,80 h
ayudante	0,65 h

109) Piso de parquet, a bastón roto sobre una estructura de madera (m^2)

Clavado, sobre entablado, incluido rasqueteado, encerado y lustre. Corresponde a la figura 21.4. Actualmente, también en desuso.

parquet	1,05 m²
tablas 1" x 5" (c/15 cm)	0,90 m²
tirantes	1,70 m
cera	0,25 kg
clavos	0,20 kg
carpintero	1,70 h
ayudante	1,75 h

Parquet a bastón roto

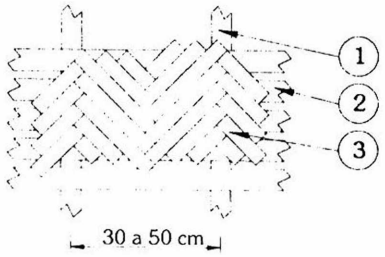


Fig. 21.4. Corresponde al análisis n° 108;
y comprende solamente los elementos indicados en la figura.

1) Tirantería; *2)* Entablado discontinuo; *3)* Tablas para parquet.

Nota: Estas técnicas no se aplican actualmente, no obstante nos pareció prudente no eliminarlas· nos 107 y 108.

a) Por algún trabajo atípico (reciclajes).
b) Como elemento comparativo con las hoy empleadas.

110) Piso de parquet, a bastón roto sobre carpeta (m²)

Clavado y pegado sobre carpeta *ad-hoc* (este último se calcula por separado según el n° 97).

parquet	1,05 m²
asfalto	1,50 kg
pintura de imprimación	0,30 l
clavos	0,15 kg
colocador	1,20 h
ayudante	0,60 h

Nota: Colocador y ayudante, a destajo ~ 12 m²/ 8 h.

111) Rasqueteado y lustre de pisos de madera (m²)

Ejecutado a máquina, incluye rasqueteado, limpieza, repaso y encerado. Aplicado a todos los pisos de madera que se detallan en este volumen.

cera	0,25 kg
oficial	0,05 h
ayudante	0,70 h

112) Parquet damero (m²) (tipo bar-lay), 0,12 x 0,12 m

Asentado sobre contrapiso corriente (no considerado aquí), y sobre carpeta tipo n° 99, con adhesivo vinílico.

cemento	13,50 kg
cal aérea (eventualmente)	1,30 kg
arena	0,030 m³
parquet damero (plancha 0,48 x 0,48 m)	4,5 n°
colocador	1,30 h
ayudante	0,70 h

Nota: Colocador a destajo ~ 50 m²/ 8 h.

113) Tarugados (m²)

Fijados con tornillos sobre alfajías amuradas a una carpeta tipo n° 97 y tarugo de terminación encolado (sobre el tornillo de fijación).

listones tarugados	1,05 m²
alfajías de 1" x 3" c/0,60 m máximo	2,00 m
tornillo de fijación	4 n° por listón (luego van tarugados)
oficial	1,50 h
ayudante	0,75 h

21.17. PAVIMENTOS

Van solamente algunos tipos de uso frecuente en el tratamiento de playas, patios y caminos interiores. Se entienden ejecutados con técnica manual y en superficies que no justifican el empleo de la maquinaria vial.

114) Carpeta bituminosa, tipo premezclado (m²)

Para aplicar sobre base firme de cascotes u hormigón de piedra, granitullo, etc. Comprende: nivelación y perfilado, contrapiso de cascotes 1:3:3 de 12 cm, barrido, riego asfáltico, carpeta bituminosa de 1,5 cm de

espesor, cilindrado, espolvoreo con arena (4 kg/m²), cilindrado o apisonado final.

cemento	36 kg
arena	0,080 m²
cascotes	0,080 m²
riego asfáltico (EM-I)	2 l
piedra partida	25 kg
asfalto diluido (ER-2)	2 l
oficial	0,65 h
ayudante	1,15 h

115) Losa de hormigón armado (m²)

Para 12 cm de espesor, con hormigón de canto rodado, armado con malla soldada, vaciado y alisado a mano, incluida la preparación de la excavación practicada en el suelo para recibir el pavimento. Juntas de dilatación selladas en proporción de 0,5 m/m².

cemento	36 kg
arena	0,080 m³
canto rodado	0,080 m³
malla de hierro (Q-92 por ej. s/cálculo)	1,49 kg
asfalto sólido (para junta)	0,25 kg
oficial	0,50 h
ayudante	1,00 h

Los materiales pueden variarse en forma proporcional al espesor resultante. Un pavimento de hasta 18 cm de espesor consumiría un 5% más de mano de obra.

El consumo de hierro dependerá del diámetro y la separación elegidos.

116) Pavimento de granitullo (m²)

Para aplicar sobre base firme de cascotes u hormigón de piedra, excluidos éstos. Los bloques se colocan sobre lecho de arena de 4 cm de espesor.

bloques de granito (0,11 x 0,11 m)	90 n°
arena	0,060 m³
cemento	0,70 kg
asfalto sólido	1,50 kg
albañil	0,50 h
ayudante	0,30 h

117) Pavimento de bloques articulados (m²), intertrabados de adoquines de H°, etc.

Pavimento de bloques articulados, sobre lecho de arena de 4 cm y base de suelo-cemento de 15 cm de espesor, previo entoscado (según estudio del suelo), con un tenor de cemento al 6% en volumen.

cemento	13,5 kg
arena (colchón de 3 a 4 cm)	0,045 m³
emulsión asfáltica	0,8 lts
asfalto sólido	2,8 kg
suelo	0,15 m³
bloques	39 a 45 n° (según tipo)
ejecución de la base de suelo-cemento, incluido el riego asfáltico (éste puede obviarse)	0,60 *hay* 0,20 *hof*
colocación de bloques y relleno de juntas, con arena fina y seca (eventualmente puede mezclarse con cal)	0,20 *hay* 0,55 *hof*

Todas las operaciones se suponen hechas a brazo; si la colocación de los bloques se hace en grandes superficies, donde pueda esperarse un alto rendimiento, es suficiente con 0,55 h/m² de personal no especializado bajo dirección competente.

Nota: Es conveniente la ejecución de un cordón perimetral al pavimento de H°A°.

21.18. ESCALONES, UMBRALES, ZÓCALOS Y CORDONES

118) Umbrales y escalones de cemento alisado (m²)

Se mide por el desarrollo de escalón y contraescalón. Primera capa 1:3, segunda capa 1:2, terminado con cemento puro. Espesor promedio 3 cm.

cemento	18,40 kg
arena	0,030 m³
albañil	2,10 h
ayudante	0,85 h

119) Umbrales y escalones de baldosas cerámicas (m^2)

Se mide por el desarrollo de escalón y contraescalón. Las baldosas que forman el borde del escalón llevan nariz, o un perfil "ele" de protección. Mortero 1/2:1:4, 26 litros.

baldosas con nariz (15 x 15 cm)	24 n°
baldosas sin nariz	24 n°
cemento	3,30 kg
cal aérea	3,40 kg
arena	0,024 m^3
colocador	2,00 h
ayudante	0,45 h

120) Umbrales y escalones de ladrillos de máquina (m^2)

Se mide el escalón en proyección horizontal solamente. Está incluida la base de asiento de hormigón pobre 1/8:1:4:8, y la toma de juntas 1:1. Mortero de asiento ½:1:4.

ladrillos de máquina	39 n°
cemento	20 kg
cal hidráulica	22 kg
arena	0,030 m^3
cascote de ladrillos	0,200 m^3
albañil	5,00 h
ayudante	4,00 h

121) Cordón de ladrillos de máquina (m)

Incluso base de asiento y toma de juntas. Mortero como en el anterior.

ladrillos de máquina (de canto)	15 n°
cemento	3 kg
cal hidráulica	4 kg
arena	0,035 m^3
cascotes de ladrillos	0,050 m^3
albañil	1,30 h
ayudante	0,90 h

122) Cordón de ladrillos comunes (m)

Incluida la base de asiento y revoque de cemento alisado.

ladrillos comunes (de canto)	20 n°
cemento	8 kg
cal hidráulica	4 kg
arena	0,053 m^3
cascotes	0,050 m^3
albañil	1,50 h
ayudante	1,00 h

123) Cordón de hormigón (m)

Con revoque alisado al cemento.

cemento	20 kg
arena	0,032 m^3
canto rodado	0,040 m^3
tabla	0,015 m^2
albañil	1,00 h
ayudante	0,60 h

124) Zócalo de madera (m)

El zócalo va clavado sobre tacos previamente amurados a la mampostería. Se incluye la colocación del zócalo y los tacos.

cemento	0,25 kg
arena	0,001 m^3
tacos	2 n°
zócalo	1,05 m
oficial	0,20 h
ayudante	0,20 h

125) Zócalo de mosaicos (m)

Para cualquier tipo de mosaico o baldosas de hasta 15 cm de alto; asentado con mortero 1/4:1:4.

zócalo	1,05 m
cemento	0,50 kg
cal aérea	0,50 kg
arena	0,003 m^3
colocador	0,15 h
ayudante	0,10 h

126) Zócalo de cemento alisado (m)

De 10 cm de alto. 1,5 litro de mortero y cemento puro.

cemento	0,80 kg
arena	0,001 m^3
albañil	0,25 h
ayudante	0,10 h

21.19. REVESTIMIENTOS

Para morteros distintos de los indicados véase el capítulo 6. La operación fundamental es el trabajo de colocación, aunque la parte más importante del costo es generalmente el propio material de revestimiento. Aunque se han incluido las piezas de acordamiento (rinconeras, esquineros en

perfil metálico o plástico, etc.), será prudente que el operador verifique la correspondencia entre lo que aquí se indica y cada situación particular.

Es muy común subcontratar la colocación de revestimientos, en cuyo caso deberá analizarse solamente la ayuda de gremio.

127) Azulejos y elementos similares (m²)

Azulejos cerámicos, mayólicas, porcellanato, chapitas graníticas y materiales similares en forma y espesor de 15 x 15 / 20 x 20 cm, o más. A junta cerrada, recta o trabada. No incluye el engrosado bajo revestimiento a valorar por separado; tampoco los accesorios de embutir. Son 15 litros de mortero 1:1:4.

azulejos (15 x 15 / 20 x 20 cm, etc.)	1,05 m²
cemento	4,65 kg
cal aérea	1,50 kg
pastina	0,200 kg
arena	0,014 m³
piezas de acordamiento (s/ambiente)	n° y/o ml
colocador	1,00 h
ayudante	0,80 h

El rendimiento en la colocación depende muy estrechamente del tamaño de las piezas. En efecto, con azulejos como los indicados (15 x 15 cm), el operario coloca 45 unidades por metro cuadrado.

La colocación con junta abierta, recta o trabada, requiere 0,10 *hof* más y el doble de pastina. El pegamento especial para azulejos (adhesivo de capa fina) requiere 1,8 a 2,0 kg/m², con llana de 4 mm, y a destajo un colocador rinde entre 5 a 7 m²/h. En este caso se suprime el mortero de asiento.

128) Cornisa o cuarta caña (m) (hoy en desuso)

Para colocar como coronamiento del anterior. Costo del mortero 3% de lo que resulte para el anterior.

cuarta caña	1,05 m
colocador	0,20 h
ayudante	0,10 h

129) Accesorios de embutir (c/u)

Se refiere a jaboneras, portarrollos, etc. de material cerámico de medidas adecuadas para los elementos del n° 127.

accesorio	1 n°
colocador	0,30 h
ayudante	0,20 h

El consumo de mortero es despreciable.

130) Mosaico veneciano y/o venecita, de vidrio o cerámica (m²)

Se refiere al paño formado por pequeñas pastillas pegadas sobre papel que una vez aplicado al revestimiento, se retira. Son 10 litros de mortero 1:1:4.

mosaico veneciano / venecita	1,05 m²
cemento	3,10 kg
cal aérea	1 kg
arena	0,009 m³
pastina	0,200 kg
colocador	1,70 h
ayudante	0,80 h

Recuérdese que en los casos de contratación a destajo es usual que el operario cobre por separado un adicional por metro lineal de arista.

131) Antepecho de baldosas coloradas (m)

Formado por tres hileras de baldosas superpuestas.

baldosas coloradas	15 n°
cemento	20 kg
cal grasa	5 kg
arena	0,040 m³
albañil	1,50 h
ayudante	1,20 h

Si solamente fuesen dos las hileras tómense 10 baldosas y multiplíquense los demás términos por 0.75. Para una hilera son 5 baldosas y el 40% de los demás elementos.

21.20. MARMOLERÍA

Los análisis siguientes han sido dados por la Dirección de Arquitectura del SEOP en una de sus publicaciones. Se trata de enchapados sencillos, de poco espesor y con piezas de dimensiones fácilmente manejables. Las obras de marmolería son subcontratadas. Para todos los que se dan más abajo tómese la siguiente cantidad de materiales:

cal aérea	1,5 kg
cemento	6 kg
arena mediana	0,025 m³
mármol	1,00 m²

132) Revestimiento de escalones (m²)

oficial	2,00 h
ayudante	1,80 h

133) Revestimiento de contraescalones (m)

oficial	3 h
ayudante	1,30 h

134) Revestimiento de zócalos de escaleras (m²)

oficial	2,80 h
ayudante	2,30 h

135) Revestimiento de zócalos cremallera (m²)

oficial	3,20 h
ayudante	2,00 h

136) Revestimiento de paredes (m²)

oficial	2,70 h
ayudante	2,10 h

Nota: Agréguese a la lista de materiales, 9 grapas.

137) Pisos (m²)

oficial	2,50 h
ayudante	2,00 h

21.21. PINTURAS

Se supone el uso de pinturas de origen industrial. Como en los casos anteriores, cada análisis es completo y comprende todas las operaciones, desde la limpieza de las superficies hasta la pintura definitiva. Se entiende que resulta un trabajo de calidad superior. Solamente se dan datos relativos a la mano de obra: el consumo de materiales se tomará de las tablas 15.1 y 15.2, del capítulo 15.

a) Pintura de muros

138) A la cal o al cemento (m²)

No es necesario un oficial pintor. Dos manos	0,25 h

139) Impermeable de siliconas (m²)

No es necesario un oficial pintor. Dos manos	0,30 h

140) Látex al agua (m²)

Incluido fijador, para exteriores. Dos manos.	0,45 h
Incluido fijador, para interiores. Dos manos	0,30 h

b) Pintura de cielos rasos

141) Puede considerarse que la mano de obra necesaria requerirá un 30% más que los anteriores.

c) Carpinterías, metálica y de madera

142) Carpintería metálica, esmalte sintético (m²)

Si la medición ha sido hecha, como es corriente, computando ambas caras del cerramiento, los consumos de la tabla 15.1, del capítulo 15, deben ser disminuidos al 60%, salvo que la carpintería sea ciega.

Incluye limpieza del antióxido de taller, aplicación del desoxidante, el fondo antióxido o convertidor, y dos manos de esmalte sintético.

oficial	1,00 h

143) Carpintería de madera, esmalte sintético (m²)

Incluye el masillado, enduido, fondo de dos manos de esmalte sintético (o aceite).

oficial	0,90 h

144) Carpintería de madera, barnizada (m²)

Incluye la mano de barniceta y dos manos de barniz sintético.

oficial	0,60 h

145) Pintura al aceite exterior (m²)

Incluye: una mano de sellador y tres de terminación. Sobre ladrillo, revoque u hormigón. Si la superficie fuese vieja se dan dos manos de sellador

oficial	0,75 h